

数理统计第十二次作业答案

何志坚

2025 年 5 月 29 日

1. 假设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单样本, 其中 μ, σ^2 均未知. 在显著性水平 α 下考虑检验问题:

$$H_0: \mu \leq \mu_0 \text{ vs. } H_1: \mu > \mu_0.$$

课上利用 t 检验得到拒绝域 $W = \{T > t_{1-\alpha}(n-1)\}$, 其中 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_n^*/\sqrt{n}}$. 记该检验的功效函数为 $\rho_W(\mu)$, 已知 $\rho_W(\mu_0) = \alpha$. 证明 $\rho_W(\mu)$ 单调不减从而有 $\sup_{\mu \leq \mu_0} \rho_W(\mu) = \alpha$.

解: 令 $c = t_{1-\alpha}(n-1)$. 任取 $\mu_1 < \mu_2$,

$$\begin{aligned} \rho_W(\mu_2) &= \mathbb{P}_{\mu_2} \left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{S_n^*/\sqrt{n}} > c \right) \\ &= \mathbb{P}_{\mu_1} \left(\frac{\bar{X} - \mu_0 + \mu_2 - \mu_1}{S_n^*/\sqrt{n}} > c \right) \\ &\geq \mathbb{P}_{\mu_1} \left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{S_n^*/\sqrt{n}} > c \right) = \rho_W(\mu_1), \end{aligned}$$

因此 $\rho_W(\mu)$ 单调不减, 从而 $\sup_{\mu \leq \mu_0} \rho_W(\mu) = \rho_W(\mu_0) = \alpha$.

2. 中文课本 P141, 第 17 题。

解: 略

3. 中文课本 P142, 第 21 题。

解: 设总体为 $N(\mu, \sigma^2)$. 题中所考虑的检验为

$$H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \text{ vs. } H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2,$$

其中 $\sigma_0 = 0.005$. 检验统计量为

$$V = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma_0^2} = \frac{(n-1)S_n^{*2}}{\sigma_0^2},$$

拒绝域为 $W = \{v > \chi_{1-\alpha}^2(n-1)\}$. 代入 $S_n^* = S = 0.007$, $n = 9$, 以及 $\alpha = 0.05$, 得 $v = 8 * 0.007^2 / 0.005^2 = 15.68 > \chi_{0.95}^2(8) = 15.51$, 所以在显著性水平 5% 下拒绝原假设, 认为这批导线的标准差显著偏大. 设 $\chi_{0.95}^2(8)$ 的 CDF 为 $F(x)$, p 值为

$$p = P(V > v | \sigma^2 = \sigma_0^2) = 1 - F(v) = 0.047 < \alpha = 0.05.$$

通过 p 值判断得到相同结果。

注意：课本上 S 表示修正样本标准差 S_n^* 。

4. 中文课本 P142, 第 22 题。

解：设第一台机器测量结果服从分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ，其样本为 $X_1, \dots, X_m$ 。设第二台机器测量结果服从分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，其样本为 $Y_1, \dots, Y_m$ 。依题意，考虑检验问题

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \text{ vs. } H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2.$$

使用 R 求解如下：

```
x = c(6.2,5.7,6.5,6,6.3,5.8,5.7,6,6,5.8,6)
y = c(5.6,5.9,5.6,5.7,5.8,6,5.5,5.7,5.5)
var.test(x,y)

##
## F test to compare two variances
##
## data:  x and y
## F = 2.1333, num df = 10, denom df = 8, p-value = 0.2952
## alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
##  0.4966869 8.2237672
## sample estimates:
## ratio of variances
##          2.133333
```

得到 p 值为 $0.2952 > 0.05$ ，故接受原假设，认为两台机器加工精度无显著差异。

5. 中文课本 P142, 第 24 题。

解：这道题只能用配对检验。使用 R，具体结果如下：

```
x = c(1.9,0.8,1.1,0.1,-0.1,4.4,5.5,1.6,4.6,3.4)
y = c(0.7,-1.6,-0.2,-1.2,-0.1,3.4,3.7,0.8,0,2.0)
t.test(x,y,paired = T)
```

```
##
## Paired t-test
##
## data:  x and y
## t = 4.0621, df = 9, p-value = 0.002833
## alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  0.7001142 2.4598858
## sample estimates:
## mean difference
##          1.58
```

得到 p 值为 $0.002833 < 0.05$, 故在 5% 下, 拒绝原假设, 认为两种安眠药有显著差异。

注意: 这道题不能打乱两个样本以后再配对, 因为一个人分别服用了两种安眠药得到一对数据, 两者的差看成正态分布。

6. 中文课本 P142, 第 25 题。

解: 这道题假设更强, 我们可以用配对检验 (样本打乱顺序同样可行), 所以 Q3 的结果同样适用。此外, 我们还有可以用 Welch's t 检验, 结果如下:

```
x = c(1.9,0.8,1.1,0.1,-0.1,4.4,5.5,1.6,4.6,3.4)
y = c(0.7,-1.6,-0.2,-1.2,-0.1,3.4,3.7,0.8,0,2.0)
t.test(x,y)
```

```
##
## Welch Two Sample t-test
##
## data:  x and y
## t = 1.8608, df = 17.776, p-value = 0.07939
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  -0.2054832  3.3654832
## sample estimates:
```

```
## mean of x mean of y
##      2.33      0.75
```

得到 p 值为 $0.07939 > 0.05$, 故在 5% 下, 接受原假设, 认为两种安眠药无显著差异。

注 1: 有同学告诉我, R 中的 `t.test` 命令计算 p 值时使用自由度为 $df=17.776$ 下 t 分布, 而不是四舍五入自由度后 t 分布下算的 p 值。根据课上讲解的内容, p 值应为

$$p = 2 * (1 - F(1.8608)) = 0.07919,$$

其中 $F(x)$ 表示 $t(18)$ 分布的 CDF. 你会发现, 两种计算结果差别不大, 为什么要对 $df=17.776$ 取整, 这是因为我们课上定义的 t 分布的自由度为正整数。但事实上, t 分布的密度函数的定义里面自由度可以允许是不整数, 所以 R 软件计算的是非整数自由度下的 p 值。

注 2: 对比 Q4 和 Q3 的结果, 你会发现配对检验和 Welch 检验的结果有可能不一致。这是因为它们用的假设不一样。好了, 这时候, 大家思考下, 你觉得哪个结果更可靠?

7. 现有两组独立的样本 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y_1, \dots, Y_m \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu_2, \sigma^2)$, 其中 μ_1, μ_2, σ^2 未知. 试用广义似然比方法导出下列检验问题的拒绝域:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \text{ vs. } H_1: \mu_1 \neq \mu_2.$$

解: 似然函数为:

$$L(\mu_1, \mu_2, \sigma^2) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{(n+m)/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_1)^2 + \sum_{j=1}^m (y_j - \mu_2)^2 \right) \right\}.$$

当 H_0 成立时, 令 $\mu_1 = \mu_2 = \mu$, 考虑如下函数的最小值问题:

$$g(\mu) = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 + \sum_{j=1}^m (y_j - \mu)^2.$$

求导并令其为零得,

$$g'(\mu) = -2 \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \mu) + \sum_{j=1}^m (y_j - \mu) \right) = 0$$

解得 $\mu = \frac{n\bar{x} + m\bar{y}}{n+m}$. 令 $p = n/(n+m)$, $q = 1 - p = m/(n+m)$. 故在 H_0 下, 参数的 MLE 估计为

$$\begin{aligned}\hat{\mu}_1^0 = \hat{\mu}_2^0 = \mu^* &= \frac{n\bar{X} + m\bar{Y}}{n+m} = p\bar{X} + q\bar{Y}, \\ \hat{\sigma}_0^2 &= \frac{g(\mu^*)}{n+m} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X} + q(\bar{X} - \bar{Y}))^2}{n+m} + \frac{\sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Y} - p(\bar{X} - \bar{Y}))^2}{n+m} \\ &= \frac{nS_{1n}^2 + mS_{2m}^2 + (nq^2 + mp^2)(\bar{X} - \bar{Y})^2}{n+m},\end{aligned}$$

其中 $S_{1n}^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, $S_{2m}^2 = \sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Y})^2$.

在全部参数范围下, 容易求得参数的 MLE 估计分别为:

$$\begin{aligned}\hat{\mu}_1 &= \bar{X} \\ \hat{\mu}_2 &= \bar{Y} \\ \hat{\sigma}^2 &= \frac{nS_{1n}^2 + mS_{2m}^2}{n+m}.\end{aligned}$$

因此广义似然比为:

$$\text{GLR} = \frac{L(\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2, \hat{\sigma}^2)}{L(\hat{\mu}_1^0, \hat{\sigma}_0^2, \hat{\sigma}_0^2)} = \left(\frac{\hat{\sigma}_0^2}{\hat{\sigma}^2} \right)^{(n+m)/2} = \left(1 + \frac{(nq^2 + mp^2)(\bar{X} - \bar{Y})^2}{nS_{1n}^2 + mS_{2m}^2} \right)^{(n+m)/2}.$$

因此广义似然比的拒绝域可以表示为

$$W = \{\text{GLR} > \lambda\} = \{|T| > c\},$$

其中

$$\begin{aligned}T(X_1, \dots, X_n) &= \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{1/n + 1/m}}, \\ S_w^2 &= \frac{nS_{1n}^2 + mS_{2m}^2}{n+m-2}.\end{aligned}$$

在 H_0 成立下, $T(X_1, \dots, X_n) \sim t(n+m-2)$. 故 $c = t_{1-\alpha/2}(n+m-2)$.